

Chapitre V

Déterminants

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI:1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – Classe PSI :1**



Mobile



+212 661 645600



khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Dans tout le cours d'algèbre linéaire, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

APPLICATIONS p -LINÉAIRES

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p -linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

On notera $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p-linéaires de E dans F . Il est facile de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}(E^p, F)$.

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

On notera $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p-linéaires de E dans F . Il est facile de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}(E^p, F)$.

Définition 2

Une forme p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application p-linéaire de E^p dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ des formes p-linéaires sur E se note simplement $\mathcal{L}_p(E)$.

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

On notera $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p-linéaires de E dans F . Il est facile de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}(E^p, F)$.

Définition 2

Une forme p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application p-linéaire de E^p dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ des formes p-linéaires sur E se note simplement $\mathcal{L}_p(E)$.

Exemples

- ➊ Dans un espace préhilbertien E , le produit scalaire est, par définition, une forme bilinéaire (voir cours de 1ère année et chapitre suivant).

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

On notera $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p-linéaires de E dans F . Il est facile de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}(E^p, F)$.

Définition 2

Une forme p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application p-linéaire de E^p dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ des formes p-linéaires sur E se note simplement $\mathcal{L}_p(E)$.

Exemples

- ❶ Dans un espace préhilbertien E , le produit scalaire est, par définition, une forme bilinéaire (voir cours de 1ère année et chapitre suivant).
- ❷ Dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, le produit vectoriel est une application bilinéaire.

Définition 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une application p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f: E^p \rightarrow F$ telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \forall (a_i)_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket - \{j\}} \text{ l'application partielle } f_j: \begin{cases} E & \rightarrow F \\ x & \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Plus simplement, on dit que : *f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.*

On notera $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p-linéaires de E dans F . Il est facile de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}(E^p, F)$.

Définition 2

Une forme p-linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application p-linéaire de E^p dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ des formes p-linéaires sur E se note simplement $\mathcal{L}_p(E)$.

Exemples

- ❶ Dans un espace préhilbertien E , le produit scalaire est, par définition, une forme bilinéaire (voir cours de 1ère année et chapitre suivant).
- ❷ Dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, le produit vectoriel est une application bilinéaire.
- ❸ Si les $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$ sont des formes linéaires sur E , l'application $(x_1, \dots, x_p) \mapsto \varphi_1(x_1) \times \dots \times \varphi_p(x_p)$ est une forme p-linéaire sur E .



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !

Par exemple, si f est linéaire de E^p dans F on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = f(\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p)) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$$



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !

Par exemple, si f est linéaire de E^p dans F on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = f(\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p)) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$$

alors que si f est p -linéaire, on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda^p f(x_1, \dots, x_p).$$



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !

Par exemple, si f est linéaire de E^p dans F on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = f(\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p)) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$$

alors que si f est p -linéaire, on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda^p f(x_1, \dots, x_p).$$

Définition 3

Une application p -linéaire $f \in \mathcal{L}_p(E, F)$ est dite :



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !

Par exemple, si f est linéaire de E^p dans F on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = f(\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p)) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$$

alors que si f est p -linéaire, on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda^p f(x_1, \dots, x_p).$$

Définition 3

Une application p -linéaire $f \in \mathcal{L}_p(E, F)$ est dite :

- ❶ symétrique si, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$ avec $i < j$, pour tout $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$,

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

(c'est-à-dire que la valeur de f est inchangée lorsque l'on permute deux arguments).



Ne pas confondre **application p -linéaire sur E** et **application linéaire sur E^p** !

Par exemple, si f est linéaire de E^p dans F on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = f(\lambda \cdot (x_1, \dots, x_p)) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$$

alors que si f est p -linéaire, on a :

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda^p f(x_1, \dots, x_p).$$

Définition 3

Une application p -linéaire $f \in \mathcal{L}_p(E, F)$ est dite :

- ❶ symétrique si, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$ avec $i < j$, pour tout $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$,

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

(c'est-à-dire que la valeur de f est inchangée lorsque l'on permute deux arguments).

- ❷ antisymétrique si, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$ avec $i < j$, pour tout $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$,

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

(c'est-à-dire que la valeur de f est transformée en son opposée lorsque l'on permute deux arguments)

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès qu'il existe deux indices $i \neq j$ tels que $x_i = x_j$.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Démonstration

Soit f une forme p -linéaire antisymétrique, et soient i, j tels que $1 \leq i < j \leq p$.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Démonstration

Soit f une forme p -linéaire antisymétrique, et soient i, j tels que $1 \leq i < j \leq p$.

Alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$:

$$f(x_1, \dots, \underbrace{x_i}_{i\text{-ème place}}, \dots, \underbrace{x_j}_{j\text{-ème place}}, \dots, x_p) = -f(x_1, \dots, \underbrace{x_j}_{i\text{-ème place}}, \dots, \underbrace{x_i}_{j\text{-ème place}}, \dots, x_p).$$

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Démonstration

Soit f une forme p -linéaire antisymétrique, et soient i, j tels que $1 \leq i < j \leq p$.

Alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$:

$$f(x_1, \dots, \underbrace{x_i}_{i\text{-ème place}}, \dots, \underbrace{x_j}_{j\text{-ème place}}, \dots, x_p) = -f(x_1, \dots, \underbrace{x_j}_{i\text{-ème place}}, \dots, \underbrace{x_i}_{j\text{-ème place}}, \dots, x_p).$$

En particulier, si $x_i = x_j$ on obtient : $f(x_1, \dots, \underbrace{x_i}_{i\text{-ème place}}, \dots, \underbrace{x_i}_{j\text{-ème place}}, \dots, x_p) = 0$, cqfd.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Corollaire:

Si f est une application p -linéaire antisymétrique, alors :

- ❶ $(x_1, \dots, x_p)$ liée $\implies f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
- ❷ On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ si on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des **autres**.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Corollaire:

Si f est une application p -linéaire antisymétrique, alors :

- ❶ $(x_1, \dots, x_p)$ liée $\implies f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
- ❷ On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ si on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des **autres**.

Démonstration

- ❶ Si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, un des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres. Pour simplifier l'écriture, supposons que ça soit x_1 : $x_1 = \sum_{i=2}^p \lambda_i x_i$.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Corollaire:

Si f est une application p -linéaire antisymétrique, alors :

- ❶ $(x_1, \dots, x_p)$ liée $\implies f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
- ❷ On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ si on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des **autres**.

Démonstration

- ❶ Si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, un des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres. Pour simplifier l'écriture, supposons que ça soit x_1 : $x_1 = \sum_{i=2}^p \lambda_i x_i$. Alors, en utilisant la linéarité par rapport à la 1ère variable :

$$f(x_1, \dots, x_p) = f\left(\sum_{i=2}^p \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_p\right) = \sum_{i=2}^p \lambda_i \underbrace{f(x_i, x_2, \dots, x_p)}_{\substack{=0 \\ \text{car 2 vecteurs égaux} \\ \text{et } f \text{ antisymétrique}}} = 0.$$

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Corollaire:

Si f est une application p -linéaire antisymétrique, alors :

- ❶ $(x_1, \dots, x_p)$ liée $\implies f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
- ❷ On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ si on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des **autres**.

Démonstration

- ❶ Si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, un des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres. Pour simplifier l'écriture, supposons que ça soit x_1 : $x_1 = \sum_{i=2}^p \lambda_i x_i$. Alors, en utilisant la linéarité par rapport à la 1ère variable :

$$f(x_1, \dots, x_p) = f\left(\sum_{i=2}^p \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_p\right) = \sum_{i=2}^p \lambda_i \underbrace{f(x_i, x_2, \dots, x_p)}_{\substack{=0 \\ \text{car 2 vecteurs égaux} \\ \text{et } f \text{ antisymétrique}}} = 0.$$

2. Supposons, pour simplifier l'écriture, que l'on ajoute à x_1 un vecteur y qui est combinaison linéaire de $x_2, \dots, x_p$.

Proposition 1

Si f est une application p -linéaire antisymétrique alors, pour toute famille $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$, on a :

$$f(x_1, \dots, x_p) = 0 \text{ dès qu'il existe deux indices } i \neq j \text{ tels que } x_i = x_j.$$

Corollaire:

Si f est une application p -linéaire antisymétrique, alors :

- ❶ $(x_1, \dots, x_p)$ liée $\implies f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
- ❷ On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ si on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des **autres**.

Démonstration

- ❶ Si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, un des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres. Pour simplifier l'écriture, supposons que ça soit x_1 : $x_1 = \sum_{i=2}^p \lambda_i x_i$. Alors, en utilisant la linéarité par rapport à la 1ère variable :

$$f(x_1, \dots, x_p) = f\left(\sum_{i=2}^p \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_p\right) = \sum_{i=2}^p \lambda_i \underbrace{f(x_i, x_2, \dots, x_p)}_{\substack{=0 \\ \text{car 2 vecteurs égaux} \\ \text{et } f \text{ antisymétrique}}} = 0.$$

2. Supposons, pour simplifier l'écriture, que l'on ajoute à x_1 un vecteur y qui est combinaison linéaire de $x_2, \dots, x_p$. Alors $f(x_1 + y, x_2, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_p) + f(y, x_2, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_p)$ puisque la famille $(y, x_2, \dots, x_p)$ est liée.

DÉTERMINANT D'UN SYSTÈME DE VECTEURS DANS UNE BASE

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .
- $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne une famille de vecteurs de E .

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .
- $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne une famille de vecteurs de E .

Le théorème suivant est admis dans le cas général :

Théorème 1

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .
- $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne une famille de vecteurs de E .

Le théorème suivant est admis dans le cas général :

Théorème 1

- ❶ Étant donnée une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E , il existe une et une seule forme n -linéaire antisymétrique φ sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .
- $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne une famille de vecteurs de E .

Le théorème suivant est admis dans le cas général :

Théorème 1

- ❶ Étant donnée une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E , il existe une et une seule forme n -linéaire antisymétrique φ sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Elle s'appelle le déterminant dans la base $\mathcal{B}$ et est notée $\det_{\mathcal{B}}$:

$$\det_{\mathcal{B}} : \begin{cases} E^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (v_1, \dots, v_n) & \longmapsto & \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \end{cases}$$

- E désigne par la suite un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E .
- $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ désigne une famille de vecteurs de E .

Le théorème suivant est admis dans le cas général :

Théorème 1

- ❶ Étant donnée une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E , il existe une et une seule forme n -linéaire antisymétrique φ sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Elle s'appelle le déterminant dans la base $\mathcal{B}$ et est notée $\det_{\mathcal{B}}$:

$$\det_{\mathcal{B}} : \begin{cases} E^n & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (v_1, \dots, v_n) & \longmapsto & \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \end{cases}$$

- ❷ Pour toute forme n -linéaire antisymétrique φ sur E , il existe un scalaire λ tel que $\varphi = \lambda \det_{\mathcal{B}}$ (ou, en termes savants, l'ensemble des formes n -linéaires antisymétriques est la droite vectorielle engendrée par $\det_{\mathcal{B}}$).

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Si φ est une forme 3-linéaire antisymétrique quelconque sur E on a alors, en développant par multilinéarité :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \varphi\left(\sum_{i_1=1}^3 a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^3 a_{i_2 2} e_{i_2}, \sum_{i_3=1}^3 a_{i_3 3} e_{i_3}\right) = \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Si φ est une forme 3-linéaire antisymétrique quelconque sur E on a alors, en développant par multilinéarité :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \varphi \left(\sum_{i_1=1}^3 a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^3 a_{i_2 2} e_{i_2}, \sum_{i_3=1}^3 a_{i_3 3} e_{i_3} \right) = \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in \llbracket 1; 3 \rrbracket^3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Or dans la somme ci-dessus (qui comporte 27 termes), le nombre $\varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3})$ est nul dès que deux des indices i_j sont égaux (car φ antisymétrique). Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Si φ est une forme 3-linéaire antisymétrique quelconque sur E on a alors, en développant par multilinéarité :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \varphi \left(\sum_{i_1=1}^3 a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^3 a_{i_2 2} e_{i_2}, \sum_{i_3=1}^3 a_{i_3 3} e_{i_3} \right) = \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Or dans la somme ci-dessus (qui comporte 27 termes), le nombre $\varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3})$ est nul dès que deux des indices i_j sont égaux (car φ antisymétrique). Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Il y a exactement $3! = 6$ triplets $(i_1, i_2, i_3) \in \{1, 2, 3\}^3$ d'éléments distincts. De plus, en utilisant l'antisymétrie de φ on a :

$$\varphi(e_2, e_1, e_3) = \varphi(e_3, e_2, e_1) = \varphi(e_1, e_3, e_2) = -\varphi(e_1, e_2, e_3)$$

et

$$\varphi(e_2, e_3, e_1) = \varphi(e_3, e_1, e_2) = +\varphi(e_1, e_2, e_3).$$

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Si φ est une forme 3-linéaire antisymétrique quelconque sur E on a alors, en développant par multilinéarité :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \varphi \left(\sum_{i_1=1}^3 a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^3 a_{i_2 2} e_{i_2}, \sum_{i_3=1}^3 a_{i_3 3} e_{i_3} \right) = \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Or dans la somme ci-dessus (qui comporte 27 termes), le nombre $\varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3})$ est nul dès que deux des indices i_j sont égaux (car φ antisymétrique). Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Il y a exactement $3! = 6$ triplets $(i_1, i_2, i_3) \in \{1, 2, 3\}^3$ d'éléments distincts. De plus, en utilisant l'antisymétrie de φ on a :

$$\varphi(e_2, e_1, e_3) = \varphi(e_3, e_2, e_1) = \varphi(e_1, e_3, e_2) = -\varphi(e_1, e_2, e_3)$$

et

$$\varphi(e_2, e_3, e_1) = \varphi(e_3, e_1, e_2) = +\varphi(e_1, e_2, e_3).$$

Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \left((a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{31} a_{12} a_{23}) - (a_{21} a_{12} a_{33} + a_{31} a_{22} a_{13} + a_{11} a_{32} a_{23}) \right) \varphi(e_1, e_2, e_3).$$

Démonstration (dans le cas $n = 3$)

On suppose E de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soient v_1, v_2, v_3 des vecteurs de E et $A = (a_{ij})$ leur matrice dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire que les $(a_{ij})_{1 \leq i \leq j}$ sont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_j).

Si φ est une forme 3-linéaire antisymétrique quelconque sur E on a alors, en développant par multilinéarité :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \varphi \left(\sum_{i_1=1}^3 a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^3 a_{i_2 2} e_{i_2}, \sum_{i_3=1}^3 a_{i_3 3} e_{i_3} \right) = \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Or dans la somme ci-dessus (qui comporte 27 termes), le nombre $\varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3})$ est nul dès que deux des indices i_j sont égaux (car φ antisymétrique). Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \sum_{i_1 \neq i_2 \neq i_3} a_{i_1 1} a_{i_2 2} a_{i_3 3} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, e_{i_3}).$$

Il y a exactement $3! = 6$ triplets $(i_1, i_2, i_3) \in \{1, 2, 3\}^3$ d'éléments distincts. De plus, en utilisant l'antisymétrie de φ on a :

$$\varphi(e_2, e_1, e_3) = \varphi(e_3, e_2, e_1) = \varphi(e_1, e_3, e_2) = -\varphi(e_1, e_2, e_3)$$

et

$$\varphi(e_2, e_3, e_1) = \varphi(e_3, e_1, e_2) = +\varphi(e_1, e_2, e_3).$$

Il reste donc :

$$\varphi(v_1, v_2, v_3) = \left((a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23}) \right) \varphi(e_1, e_2, e_3).$$

Donc si l'on impose $\varphi(e_1, e_2, e_3) = 1$, φ est unique et vaut :

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, v_2, v_3) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23})$$

et pour toute autre forme 3-linéaire antisymétrique on a

$$\varphi = \varphi(e_1, e_2, e_3) \cdot \det_{\mathcal{B}}.$$

Remarque

En anticipant un peu sur les définitions qui vont suivre, on vient ici de démontrer que le déterminant d'une matrice 3×3 est donné par :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23}).$$

On en déduit la « règle de Sarrus » (voir détails plus loin).

Remarque

En anticipant un peu sur les définitions qui vont suivre, on vient ici de démontrer que le déterminant d'une matrice 3×3 est donné par :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23}).$$

On en déduit la « règle de Sarrus » (voir détails plus loin).

Cas général

Dans le cas d'un espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, si $\mathcal{B}$ est une base de E et si $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille de vecteurs de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la même démonstration permet de montrer que $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ est une somme de $n!$ termes, tous de la forme

$$\pm a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

où $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ est une permutation de $\llbracket 1; n \rrbracket$, c'est-à-dire une somme (avec des signes $\pm$) de produits de n termes de la matrice, où l'on a pris un terme dans chaque colonne avec des indices de lignes 2 à 2 distincts.

Remarque

En anticipant un peu sur les définitions qui vont suivre, on vient ici de démontrer que le déterminant d'une matrice 3×3 est donné par :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23}).$$

On en déduit la « règle de Sarrus » (voir détails plus loin).

Cas général

Dans le cas d'un espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, si $\mathcal{B}$ est une base de E et si $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille de vecteurs de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la même démonstration permet de montrer que $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ est une somme de $n!$ termes, tous de la forme

$$\pm a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

où $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ est une permutation de $\llbracket 1; n \rrbracket$, c'est-à-dire une somme (avec des signes $\pm$) de produits de n termes de la matrice, où l'on a pris un terme dans chaque colonne avec des indices de lignes 2 à 2 distincts.

Puisque le déterminant est une forme n -linéaire antisymétrique, on en déduit immédiatement les propriétés suivantes (toujours avec les notations précédentes).

Propriétés :

❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Propriétés :

❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.
- ❸ Si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, le déterminant est nul.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

- ❸ Si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, le déterminant est nul.

- ❹ On ne change pas le déterminant d'un système de vecteurs si l'on ajoute à l'un d'entre eux une combinaison linéaire des **autres**.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

- ❸ Si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, le déterminant est nul.

- ❹ On ne change pas le déterminant d'un système de vecteurs si l'on ajoute à l'un d'entre eux une combinaison linéaire des **autres**.

Proposition 2

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors :

- ❶ $\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n$, $\det_{\mathcal{B}'}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.
 ❷ $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

- ❸ Si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, le déterminant est nul.

- ❹ On ne change pas le déterminant d'un système de vecteurs si l'on ajoute à l'un d'entre eux une combinaison linéaire des **autres**.

Proposition 2

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors :

- ❶ $\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n$, $\det_{\mathcal{B}'}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.
 ❷ $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.

Démonstration

- ❶ $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n-linéaire antisymétrique, donc il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\det_{\mathcal{B}'} = \lambda \cdot \det_{\mathcal{B}}$.
 En particulier, on aura : $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \lambda \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \lambda$.

Propriétés :

- ❶ Pour tout couple d'indices $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ avec $i < j$, on a

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Autrement dit, si l'on échange deux vecteurs dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant change de signe.

- ❷ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.

- ❸ Si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, le déterminant est nul.

- ❹ On ne change pas le déterminant d'un système de vecteurs si l'on ajoute à l'un d'entre eux une combinaison linéaire des **autres**.

Proposition 2

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors :

- ❶ $\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n$, $\det_{\mathcal{B}'}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.
 ❷ $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.

Démonstration

- ❷ La relation précédente appliquée aux vecteurs de la base $\mathcal{B}'$ donne :

$$\underbrace{\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}')} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

Théorème 2

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n , et $\mathcal{B}$ une base de E .
Alors :

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ est une base de } E \iff \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Théorème 2

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n , et $\mathcal{B}$ une base de E . Alors :

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ est une base de } E \iff \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Démonstration

- On a déjà vu que $(v_1, \dots, v_n)$ liée $\implies \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = 0$ puisque $\det_{\mathcal{B}}$ est antisymétrique. Par contraposition, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0 \implies (v_1, \dots, v_n) \text{ libre} \implies (v_1, \dots, v_n) \text{ base.}$$

Théorème 2

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n , et $\mathcal{B}$ une base de E . Alors :

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ est une base de } E \iff \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Démonstration

- On a déjà vu que $(v_1, \dots, v_n)$ liée $\implies \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = 0$ puisque $\det_{\mathcal{B}}$ est antisymétrique. Par contraposition, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0 \implies (v_1, \dots, v_n) \text{ libre} \implies (v_1, \dots, v_n) \text{ base.}$$

- Réciproquement, si $(v_1, \dots, v_n)$ est une base $\mathcal{B}'$ de E , la relation $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$ implique que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0$.

DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Donc il existe $\lambda_{\mathcal{B}}$ tel que $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}$, soit

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Donc il existe $\lambda_{\mathcal{B}}$ tel que $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}$, soit

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

En particulier, puisque $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, on a $\lambda_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Donc il existe $\lambda_{\mathcal{B}}$ tel que $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}$, soit

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

En particulier, puisque $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, on a $\lambda_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$.

- Il reste à vérifier que $\lambda_{\mathcal{B}}$ ne dépend pas de $\mathcal{B}$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Donc il existe $\lambda_{\mathcal{B}}$ tel que $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}$, soit

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

En particulier, puisque $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, on a $\lambda_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$.

- Il reste à vérifier que $\lambda_{\mathcal{B}}$ ne dépend pas de $\mathcal{B}$. Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , on a, par définition de $\lambda_{\mathcal{B}}$:
- $$\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}')) = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$$

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Démonstration

- L'application $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire (car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire) et antisymétrique (car on change son signe en échangeant deux des vecteurs).

Donc il existe $\lambda_{\mathcal{B}}$ tel que $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}$, soit

$$\forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \lambda_{\mathcal{B}} \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

En particulier, puisque $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, on a $\lambda_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$.

- Il reste à vérifier que $\lambda_{\mathcal{B}}$ ne dépend pas de $\mathcal{B}$. Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , on a, par définition de $\lambda_{\mathcal{B}}$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}')) = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \\ \text{Or } \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}')) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \cdot \underbrace{\det_{\mathcal{B}'}(u(\mathcal{B}'))}_{=\lambda_{\mathcal{B}'}} \text{, d'où } \lambda_{\mathcal{B}'} = \lambda_{\mathcal{B}}.$$

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)

- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)

- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.

En effet, $u \in \text{GL}(E)$ si et seulement si $u(\mathcal{B})$ est une base de E , ce qui équivaut à $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) \neq 0$ en vertu du théorème 2.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)
- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.
- ❸ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)
- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.
- ❸ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.

En effet, $\det(u \circ v) = \det_{\mathcal{B}}(u \circ v(\mathcal{B})) = \det_{\mathcal{B}}(u[v(\mathcal{B})]) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v(\mathcal{B})) = \det u \cdot \det v$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)
- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.
- ❸ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.
- ❹ Si $u \in \text{GL}(E)$, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)
- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.
- ❸ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.
- ❹ Si $u \in \text{GL}(E)$, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$.

Car $u \circ u^{-1} = \text{Id}_E$ et on applique les deux résultats précédents.

Théorème 3

E désigne toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- ❶ Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire s'appelle le déterminant de l'endomorphisme u , noté $\det u$.

- ❷ On a alors : pour toute base $\mathcal{B}$ de E et toute famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \in E^n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$$

Propriétés

- ❶ $\det(\text{Id}_E) = 1$ (car $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = 1$)
- ❷ $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$.
- ❸ Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.
- ❹ Si $u \in \text{GL}(E)$, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$.
- ❺ Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda u) = \lambda^n \det u$.

DÉTERMINANT D'UNE MATRICE CARRÉE

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

❶ $\det I_n = 1$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- ❻ Deux matrices semblables ont même déterminant.

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- ❻ Deux matrices semblables ont même déterminant.

Démonstration

Les 5 premières propriétés découlent directement de celles concernant le déterminant d'un endomorphisme. Démontrons la dernière.

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- ❻ Deux matrices semblables ont même déterminant.

Démonstration

Les 5 premières propriétés découlent directement de celles concernant le déterminant d'un endomorphisme. Démontrons la dernière.

- Si A et A' sont semblables, elles représentent le même endomorphisme u dans des bases différentes, donc $\det A = \det u = \det A'$.

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- ❻ Deux matrices semblables ont même déterminant.

Démonstration

Les 5 premières propriétés découlent directement de celles concernant le déterminant d'un endomorphisme. Démontrons la dernière.

- Si A et A' sont semblables, elles représentent le même endomorphisme u dans des bases différentes, donc $\det A = \det u = \det A'$.
- On peut aussi utiliser la relation $A' = P^{-1}AP$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$: $\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \cdot \det A \cdot \det P = \det A$.

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = M_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Soit $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E , telle que A est la matrice de cette famille dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, par définition :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det u.$$

Propriétés

- ❶ $\det I_n = 1$
- ❷ $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$
- ❸ Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \times \det B$
- ❹ Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- ❺ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- ❻ Deux matrices semblables ont même déterminant.

Notation : le déterminant de $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se note aussi :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Proposition 3

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

Proposition 3

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

Démonstration

On peut supposer T triangulaire supérieure, le raisonnement est identique pour une matrice triangulaire inférieure.

Proposition 3

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

Démonstration

On peut supposer T triangulaire supérieure, le raisonnement est identique pour une matrice triangulaire inférieure.

$$\text{Soit donc } T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}. \text{ Alors } \det T = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ en utilisant la}$$

linéarité par rapport à la première colonne.

Proposition 3

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

Démonstration

On peut supposer T triangulaire supérieure, le raisonnement est identique pour une matrice triangulaire inférieure.

$$\text{Soit donc } T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}. \text{ Alors } \det T = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ en utilisant la}$$

linéarité par rapport à la première colonne.

Puis en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on

$$\text{obtient } \det T = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Proposition 3

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

Démonstration

On peut supposer T triangulaire supérieure, le raisonnement est identique pour une matrice triangulaire inférieure.

$$\text{Soit donc } T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}. \text{ Alors } \det T = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ en utilisant la}$$

linéarité par rapport à la première colonne.

Puis en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on

$$\text{obtient } \det T = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}. \text{ On a ensuite } \det T = a_{11}a_{22} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ en}$$

utilisant la linéarité par rapport à la seconde colonne, etc... jusqu'à arriver à $\det T = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn} \det(I_n)$.

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Or toute matrice d'opération élémentaire est soit symétrique (échange de lignes) soit triangulaire supérieure (transvection et dilatation). On aura donc $\det E_i = \det {}^t E_i$ pour tout i d'où l'on tire $\det Q = \det {}^t Q$. Puisque l'on a aussi $\det T = \det {}^t T$, on aura $\det {}^t A = \det ({}^t T {}^t Q) = \det ({}^t T) \det ({}^t Q) = \det T \cdot \det Q = \det A$.

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Or toute matrice d'opération élémentaire est soit symétrique (échange de lignes) soit triangulaire supérieure (transvection et dilatation). On aura donc $\det E_i = \det {}^tE_i$ pour tout i d'où l'on tire $\det Q = \det {}^tQ$. Puisque l'on a aussi $\det T = \det {}^tT$, on aura $\det {}^tA = \det ({}^tT {}^tQ) = \det ({}^tT) \det ({}^tQ) = \det T \cdot \det Q = \det A$.

Précisions et rappels sur la méthode du pivot :

- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ($i \neq j$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + \lambda E_{ji}$.
- Si A' la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \in \mathbb{K}^*$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$.
- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$, on a $A' = PA$, où $P = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ji} + E_{ij}$.

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Or toute matrice d'opération élémentaire est soit symétrique (échange de lignes) soit triangulaire supérieure (transvection et dilatation). On aura donc $\det E_i = \det {}^tE_i$ pour tout i d'où l'on tire $\det Q = \det {}^tQ$. Puisque l'on a aussi $\det T = \det {}^tT$, on aura $\det {}^tA = \det({}^tT {}^tQ) = \det({}^tT) \det({}^tQ) = \det T \cdot \det Q = \det A$.

Précisions et rappels sur la méthode du pivot :

- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ($i \neq j$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + \lambda E_{ij}$.
- Si A' la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \in \mathbb{K}^*$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$.
- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$, on a $A' = PA$, où $P = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}$.

Remarque : La proposition ci-dessus permet, pour calculer un déterminant, d'utiliser les mêmes opérations sur les lignes que sur les colonnes. En particulier :

- si on échange deux lignes d'une matrice, le déterminant change de signe ;

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Or toute matrice d'opération élémentaire est soit symétrique (échange de lignes) soit triangulaire supérieure (transvection et dilatation). On aura donc $\det E_i = \det {}^tE_i$ pour tout i d'où l'on tire $\det Q = \det {}^tQ$. Puisque l'on a aussi $\det T = \det {}^tT$, on aura $\det {}^tA = \det({}^tT {}^tQ) = \det({}^tT) \det({}^tQ) = \det T \cdot \det Q = \det A$.

Précisions et rappels sur la méthode du pivot :

- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ($i \neq j$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + \lambda E_{ji}$.
- Si A' la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \in \mathbb{K}^*$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$.
- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$, on a $A' = PA$, où $P = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ji} + E_{ij}$.

Remarque : La proposition ci-dessus permet, pour calculer un déterminant, d'utiliser les mêmes opérations sur les lignes que sur les colonnes. En particulier :

- si on échange deux lignes d'une matrice, le déterminant change de signe ;
- si l'on multiplie une ligne d'une matrice par un scalaire λ , le déterminant est multiplié par λ ;

Proposition 4

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det({}^tA) = \det A$.

Démonstration

D'après la proposition précédente, le résultat est vrai si la matrice A est triangulaire (car le déterminant est le produit des éléments diagonaux).

Dans le cas général, on sait, d'après la méthode du pivot de Gauss, que A peut s'écrire $A = QT$ où Q est une matrice (invertible) produit de matrices d'opérations élémentaires et où T est triangulaire supérieure. Notons $Q = E_1 E_2 \dots E_p$ où les E_i sont des matrices d'opérations élémentaires.

Or toute matrice d'opération élémentaire est soit symétrique (échange de lignes) soit triangulaire supérieure (transvection et dilatation). On aura donc $\det E_i = \det {}^tE_i$ pour tout i d'où l'on tire $\det Q = \det {}^tQ$. Puisque l'on a aussi $\det T = \det {}^tT$, on aura $\det {}^tA = \det ({}^tT {}^tQ) = \det ({}^tT) \det ({}^tQ) = \det T \cdot \det Q = \det A$.

Précisions et rappels sur la méthode du pivot :

- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ($i \neq j$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + \lambda E_{ji}$.
- Si A' la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \in \mathbb{K}^*$), on a $A' = PA$, où $P = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$.
- Si A' est la matrice obtenue à partir de A par l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$, on a $A' = PA$, où $P = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ji} + E_{ij}$.

Remarque : La proposition ci-dessus permet, pour calculer un déterminant, d'utiliser les mêmes opérations sur les lignes que sur les colonnes. En particulier :

- si on échange deux lignes d'une matrice, le déterminant change de signe ;
- si l'on multiplie une ligne d'une matrice par un scalaire λ , le déterminant est multiplié par λ ;
- on ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à l'une de ses lignes une combinaison linéaire des **autres** lignes.

CALCULS DE DÉTERMINANTS

Lemme

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Lemme

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Démonstration

D'abord, en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on obtient

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{vmatrix}.$$

Lemme

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Démonstration

D'abord, en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on obtient

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{vmatrix}.$$

Alors, en notant $C'_2, \dots, C'_n$ les colonnes de A' , il est clair que l'application $(C'_2, \dots, C'_n) \mapsto \det A$ sera une forme $(n-1)$ -linéaire antisymétrique :

Lemme

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Démonstration

D'abord, en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on obtient

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{vmatrix}.$$

Alors, en notant $C'_2, \dots, C'_n$ les colonnes de A' , il est clair que l'application $(C'_2, \dots, C'_n) \mapsto \det A$ sera une forme $(n-1)$ -linéaire antisymétrique :

(en effet, par exemple si on multiplie C'_2 par λ , cela revient à multiplier C_2 par λ donc le déterminant est multiplié par λ , et si $C'_i = C'_j$ avec $i \neq j$, on a aussi $C_i = C_j$ dont $\det A$ est nul)..

Lemme

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Démonstration

D'abord, en effectuant les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, qui ne changent pas le déterminant, on obtient

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{vmatrix}.$$

Alors, en notant $C'_2, \dots, C'_n$ les colonnes de A' , il est clair que l'application $(C'_2, \dots, C'_n) \mapsto \det A$ sera une forme $(n-1)$ -linéaire antisymétrique :

(en effet, par exemple si on multiplie C'_2 par λ , cela revient à multiplier C_2 par λ donc le déterminant est multiplié par λ , et si $C'_i = C'_j$ avec $i \neq j$, on a aussi $C_i = C_j$ dont $\det A$ est nul)..

Il résulte alors du théorème 1 page 26 qu'il existe un scalaire λ indépendant de A' tel que $\det A = \lambda \det A'$. En prenant ensuite $A' = I_{n-1}$, on trouve $\lambda = 1$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs colonnes de A ($\in \mathbb{K}^n$), et $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, de sorte que

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_n).$$

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs colonnes de $A \in \mathbb{K}^n$, et $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, de sorte que

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_n).$$

Soit $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On peut écrire $C_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i$ où les E_i sont les vecteurs colonnes de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs colonnes de $A \in \mathbb{K}^n$, et $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, de sorte que

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_n).$$

Soit $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On peut écrire $C_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i$ où les E_i sont les vecteurs colonnes de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la j -ème variable on obtient :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i, C_{j+1}, \dots, C_n) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_{j-1}, E_i, C_{j+1}, \dots, C_n).$$

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs colonnes de $A \in \mathbb{K}^n$, et $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$, de sorte que

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_n).$$

Soit $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On peut écrire $C_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i$ où les E_i sont les vecteurs colonnes de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la j -ème variable on obtient :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i, C_{j+1}, \dots, C_n) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det_{\mathcal{B}_n} (C_1, \dots, C_{j-1}, E_i, C_{j+1}, \dots, C_n).$$

Ainsi : $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det(A_{ij})$ (*), où A_{ij} est la matrice :

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} & & & 0 & & \\ & & & \vdots & & \\ & & & 0 & & \\ C_1 & \dots & C_{j-1} & 1 & C_{j+1} & \dots & C_n \\ & & & 0 & & \\ & & & \vdots & & \\ & & & 0 & & \end{pmatrix} \leftarrow i^{\text{ème}} \text{ ligne}$$

$\uparrow$
 $j^{\text{ème}} \text{ colonne}$

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

Démonstration

Dans A_{ij} , on effectue les $j - 1$ transpositions $C_j \leftrightarrow C_{j-1}$, $C_{j-1} \leftrightarrow C_{j-2}, \dots, C_2 \leftrightarrow C_1$. Le déterminant obtenu est celui de $(E_i, C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, \dots, C_n)$, et il est égal à $(-1)^{j-1} \det(A_{ij})$ puisque l'on a effectué $j - 1$ échanges de colonnes.

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

Démonstration

Dans A_{ij} , on effectue les $j - 1$ transpositions $C_j \leftrightarrow C_{j-1}$, $C_{j-1} \leftrightarrow C_{j-2}, \dots, C_2 \leftrightarrow C_1$. Le déterminant obtenu est celui de $(E_i, C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, \dots, C_n)$, et il est égal à $(-1)^{j-1} \det(A_{ij})$ puisque l'on a effectué $j - 1$ échanges de colonnes.

Soient $(L_1, L_2, \dots, L_n)$ les lignes de la matrice obtenue.

Si on effectue maintenant sur les lignes de cette matrice $i - 1$ transpositions de façon similaire à la précédente, on obtient le déterminant de la matrice dont les lignes sont $(L_i, L_1, \dots, L_{i-1}, L_{i+1}, \dots, L_n)$.

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

Démonstration

Dans A_{ij} , on effectue les $j - 1$ transpositions $C_j \leftrightarrow C_{j-1}$, $C_{j-1} \leftrightarrow C_{j-2}, \dots, C_2 \leftrightarrow C_1$. Le déterminant obtenu est celui de $(E_i, C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, \dots, C_n)$, et il est égal à $(-1)^{j-1} \det(A_{ij})$ puisque l'on a effectué $j - 1$ échanges de colonnes.

Soient $(L_1, L_2, \dots, L_n)$ les lignes de la matrice obtenue.

Si on effectue maintenant sur les lignes de cette matrice $i - 1$ transpositions de façon similaire à la précédente, on obtient le déterminant de la matrice dont les lignes sont $(L_i, L_1, \dots, L_{i-1}, L_{i+1}, \dots, L_n)$.

Ce déterminant est en fait égal à
$$\begin{vmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A'_{ij} & \\ 0 & & & \end{vmatrix}, \text{ où } A'_{ij} \text{ est la matrice obtenue à partir de } A \text{ en}$$

supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne.

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

Démonstration

Dans A_{ij} , on effectue les $j - 1$ transpositions $C_j \leftrightarrow C_{j-1}$, $C_{j-1} \leftrightarrow C_{j-2}, \dots, C_2 \leftrightarrow C_1$. Le déterminant obtenu est celui de $(E_i, C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, \dots, C_n)$, et il est égal à $(-1)^{j-1} \det(A_{ij})$ puisque l'on a effectué $j - 1$ échanges de colonnes.

Soient $(L_1, L_2, \dots, L_n)$ les lignes de la matrice obtenue.

Si on effectue maintenant sur les lignes de cette matrice $i - 1$ transpositions de façon similaire à la précédente, on obtient le déterminant de la matrice dont les lignes sont $(L_i, L_1, \dots, L_{i-1}, L_{i+1}, \dots, L_n)$.

Ce déterminant est en fait égal à $\begin{vmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A'_{ij} & \\ 0 & & & \end{vmatrix}$, où A'_{ij} est la matrice obtenue à partir de A en

supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne.

En utilisant le lemme précédent, on obtient $\det(A_{ij}) = (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} \det(A'_{ij}) = (-1)^{i+j} \det(A'_{ij})$.

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

La formule (*) s'écrit donc :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

La formule (*) s'écrit donc :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Cette formule s'appelle le développement de $\det A$ selon la $j^{\text{ème}}$ colonne .

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

La formule (*) s'écrit donc :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Cette formule s'appelle le développement de $\det A$ selon la $j^{\text{ème}}$ colonne.

En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la $i^{\text{ème}}$ ligne, que l'on écrit $L_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j$ où e_j est le $j^{\text{ème}}$ vecteur ligne de la base canonique de $\mathbb{K}^n$, on obtient de la même façon :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$$

Proposition 5

On a : $\det(A_{ij}) = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .

Δ_{ij} s'appelle le mineur d'indice (i, j) de la matrice A , et $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ s'appelle le cofacteur d'indice (i, j) .

La formule $(*)$ s'écrit donc :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Cette formule s'appelle le développement de $\det A$ selon la $j^{\text{ème}}$ colonne.

En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la $i^{\text{ème}}$ ligne, que l'on écrit $L_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j$ où e_j est le $j^{\text{ème}}$ vecteur ligne de la base canonique de $\mathbb{K}^n$, on obtient de la même façon :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$$

Cette formule s'appelle le développement de $\det A$ selon la $i^{\text{ème}}$ ligne.

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Soit à calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Soit à calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

• Si l'on développe par rapport à la 1ère colonne, on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \end{aligned}$$

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Soit à calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

- Si l'on développe par rapport à la 1ère colonne, on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \end{aligned}$$

- et en développant par rapport à la 2ème ligne par exemple on a :

$$\Delta = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Soit à calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

- Si l'on développe par rapport à la 1ère colonne, on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \end{aligned}$$

- et en développant par rapport à la 2ème ligne par exemple on a :

$$\Delta = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

- Dans les deux cas on trouve $\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$, ce qui peut être illustré par le schéma :

Exemple : calcul d'un déterminant 3×3 et règle de Sarrus

Soit à calculer $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

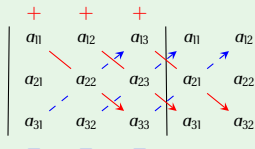
- Si l'on développe par rapport à la 1ère colonne, on a :

$$\begin{aligned} \Delta &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \end{aligned}$$

- et en développant par rapport à la 2ème ligne par exemple on a :

$$\Delta = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

- Dans les deux cas on trouve $\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$, ce qui peut être illustré par le schéma :



Théorème 4: calcul d'un déterminant par blocs

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} \updownarrow p \\ \updownarrow n-p \end{matrix}$ $\begin{matrix} \leftarrow p \\ \leftarrow n-p \end{matrix}$

Alors : $\det A = \det A_1 \times \det A_2$

Théorème 4: calcul d'un déterminant par blocs

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, écrite par blocs sous la forme $A = \begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} \uparrow p \\ \downarrow n-p \end{matrix}$ $\begin{matrix} \xleftarrow{p} \\ \xrightarrow{n-p} \end{matrix}$

Alors : $\det A = \det A_1 \times \det A_2$

Démonstration

En faisant un produit par blocs, on remarque que : $\begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{bmatrix}$ donc, en prenant le déterminant :

$$\begin{vmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_p & B \\ 0 & A_2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{vmatrix}.$$

Puis $\begin{vmatrix} I_p & B \\ 0 & A_2 \end{vmatrix} = \det A_2$ en développant p fois le déterminant selon la première colonne, et

$\begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{vmatrix} = \det A_1$ en développant $n - p$ fois selon la dernière colonne.

On en déduit facilement par récurrence que, si A s'écrit par blocs sous la forme $\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1p} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & A_{pp} \end{bmatrix}$, où

les A_{ii} sont des matrices **carrées**, alors $\det A = \prod_{i=1}^p \det(A_{ii})$.

Exemple 1 : *calcul du déterminant d'une matrice tridiagonale*

Il s'agit de calculer, pour $n \geq 2$, le déterminant d'ordre n : $D_n(a, b, c) =$

$$\begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & b & a & c \\ 0 & 0 & \dots & b & a \end{vmatrix}.$$

Exemple 1 : calcul du déterminant d'une matrice tridiagonale

Il s'agit de calculer, pour $n \geq 2$, le déterminant d'ordre n : $D_n(a, b, c) =$

$$\begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & b & a & c \\ 0 & 0 & \dots & b & a \end{vmatrix}.$$
Solution

La méthode consiste ici à développer ce déterminant selon la première colonne (par exemple). On obtient ainsi la relation de récurrence linéaire d'ordre 2 :

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$$

ce qui permet de calculer D_n en fonction de n (Rem : pour la résolution de la récurrence, il peut être intéressant de poser $D_0 = 1$ et $D_1 = a$).

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

❶ 1ère solution : par récurrence

À chaque ligne on soustrait la précédente, et on obtient : $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b-a & a-b & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & b-a & a-b \end{vmatrix}$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

❶ 1ère solution : par récurrence

À chaque ligne on soustrait la précédente, et on obtient : $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b-a & a-b & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & b-a & a-b \end{vmatrix}$

puis en développant selon la dernière colonne :

$$D_n = (-1)^{n+1}(b-a)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} = b(a-b)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

❶ 1ère solution : par récurrence

À chaque ligne on soustrait la précédente, et on obtient : $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b-a & a-b & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & b-a & a-b \end{vmatrix}$

puis en développant selon la dernière colonne :

$$D_n = (-1)^{n+1}(b-a)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} = b(a-b)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

Lorsque $a = b$, D_n est nul et sinon, en divisant l'égalité précédente par $(a-b)^{n-1}$ et en posant $u_n = \frac{D_n}{(a-b)^{n-1}}$ on se ramène à une suite arithmétique :

$$u_n = b + u_{n-1}.$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

❶ 1ère solution : par récurrence

À chaque ligne on soustrait la précédente, et on obtient : $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b-a & a-b & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & b-a & a-b \end{vmatrix}$

puis en développant selon la dernière colonne :

$$D_n = (-1)^{n+1}(b-a)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} = b(a-b)^{n-1} + (a-b)D_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

Lorsque $a = b$, D_n est nul et sinon, en divisant l'égalité précédente par $(a-b)^{n-1}$ et en posant $u_n = \frac{D_n}{(a-b)^{n-1}}$ on se ramène à une suite arithmétique :

$$u_n = b + u_{n-1}.$$

On en déduit $u_n = a + (n-1)b$ d'où $D_n = (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$ (cette formule restant valable lorsque $a = b$).

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

② 2ème solution : une astuce à retenir

On remarque que la somme des coefficients de chaque ligne est la même. On effectue donc l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n$, qui donne :

$$D_n = (a + (n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & \dots & \dots & b \\ 1 & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & \ddots & a & b \\ 1 & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

② 2ème solution : une astuce à retenir

On remarque que la somme des coefficients de chaque ligne est la même. On effectue donc l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n$, qui donne :

$$D_n = (a + (n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & \dots & \dots & b \\ 1 & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & \ddots & a & b \\ 1 & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$$

En soustrayant alors la 1ère ligne à toutes les autres, on se ramène au déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, et c'est fini.

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

3ème solution : utilisation de la multilinéarité

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ notons E_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et U le vecteur colonne $U = {}^t(1 \quad 1 \quad \dots \quad 1).$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

③ 3ème solution : utilisation de la multilinéarité

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ notons E_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et U le vecteur colonne $U = {}^t(1 \quad 1 \quad \dots \quad 1).$

Alors : $D_n = \det((a-b)E_1 + bU, (a-b)E_2 + bU, \dots, (a-b)E_n + bU) ..$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

3ème solution : utilisation de la multilinéarité

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ notons E_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et U le vecteur colonne $U = {}^t(1 \quad 1 \quad \dots \quad 1).$

Alors : $D_n = \det((a-b)E_1 + bU, (a-b)E_2 + bU, \dots, (a-b)E_n + bU)..$

En développant ce déterminant par multilinéarité, puisque un déterminant est nul dès qu'il y a deux colonnes proportionnelles, il reste seulement :

$$\begin{aligned} D_n &= \det((a-b)E_1, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_n) \\ &\quad + \det(bU, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_n) + \det((a-b)E_1, bU, (a-b)E_3, \dots, (a-b)E_n) \\ &\quad + \dots + \det((a-b)E_1, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_{n-1}, bU). \end{aligned}$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

3ème solution : utilisation de la multilinéarité

Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ notons E_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et U le vecteur colonne $U = {}^t(1 \quad 1 \quad \dots \quad 1).$

Alors : $D_n = \det((a-b)E_1 + bU, (a-b)E_2 + bU, \dots, (a-b)E_n + bU)..$

En développant ce déterminant par multilinéarité, puisque un déterminant est nul dès qu'il y a deux colonnes proportionnelles, il reste seulement :

$$\begin{aligned} D_n &= \det((a-b)E_1, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_n) \\ &\quad + \det(bU, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_n) + \det((a-b)E_1, bU, (a-b)E_3, \dots, (a-b)E_n) \\ &\quad + \dots + \det((a-b)E_1, (a-b)E_2, \dots, (a-b)E_{n-1}, bU). \end{aligned}$$

Or en développant le déterminant $\det((a-b)E_1, \dots, (a-b)E_{i-1}, bU, (a-b)E_{i+1}, \dots, (a-b)E_n)$ selon la i -ème ligne on trouve qu'il est égal à $b(a-b)^{n-1}$ donc finalement :

$$D_n = (a-b)^n + nb(a-b)^{n-1} = (a-b)^{n-1}((a-b) + nb) = (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}.$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

4 4ème solution : une astuce pas à retenir

On introduit le déterminant d'ordre n : $\Delta_{a,b,c}(X) = \begin{vmatrix} a+X & & & & \\ & a+X & & & c+X \\ & & & & \\ b+X & & & \ddots & \\ & & & & a+X \end{vmatrix}.$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

4 4ème solution : une astuce pas à retenir

On introduit le déterminant d'ordre n : $\Delta_{a,b,c}(X) = \begin{vmatrix} a+X & & & & \\ & a+X & & & c+X \\ & & & \ddots & \\ b+X & & & & \\ & & & & a+X \end{vmatrix}.$

En soustrayant la 1ère ligne à toutes les autres puis en développant selon la 1ère ligne, il est facile de voir que $\Delta_{a,b,c}(X)$ est un polynôme en X de degré ≤ 1 .

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

4 4ème solution : une astuce pas à retenir

On introduit le déterminant d'ordre n : $\Delta_{a,b,c}(X) = \begin{vmatrix} a+X & & & & \\ & a+X & & & c+X \\ & & \ddots & & \\ b+X & & & & \\ & & & a+X & \end{vmatrix}.$

En soustrayant la 1ère ligne à toutes les autres puis en développant selon la 1ère ligne, il est facile de voir que $\Delta_{a,b,c}(X)$ est un polynôme en X de degré ≤ 1 .

Donc il existe α, β tels que $\Delta_{a,b,c}(X) = \alpha X + \beta$; on connaît $\Delta_{a,b,c}(-b) = (a-b)^n$ et $\Delta_{a,b,c}(-c) = (a-c)^n$ donc un calcul rapide donne, pour $b \neq c$:

$$\alpha = \frac{(a-c)^n - (a-b)^n}{b-c} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

4 4ème solution : une astuce pas à retenir

On introduit le déterminant d'ordre n : $\Delta_{a,b,c}(X) = \begin{vmatrix} a+X & & & & \\ & a+X & & & c+X \\ & & \ddots & & \\ b+X & & & \ddots & \\ & & & & a+X \end{vmatrix}.$

En soustrayant la 1ère ligne à toutes les autres puis en développant selon la 1ère ligne, il est facile de voir que $\Delta_{a,b,c}(X)$ est un polynôme en X de degré ≤ 1 .

Donc il existe α, β tels que $\Delta_{a,b,c}(X) = \alpha X + \beta$; on connaît $\Delta_{a,b,c}(-b) = (a-b)^n$ et $\Delta_{a,b,c}(-c) = (a-c)^n$ donc un calcul rapide donne, pour $b \neq c$:

$$\alpha = \frac{(a-c)^n - (a-b)^n}{b-c} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

On a ensuite, en utilisant la continuité du déterminant par rapport à ses coefficients :

$$D_n = \Delta_{a,b,b}(0) = \lim_{c \rightarrow b} \Delta_{a,b,c}(0) = \lim_{c \rightarrow b} \frac{c(a-b)^n - b(a-c)^n}{c-b}.$$

Exemple 2 : un grand classique

Il s'agit ici de calculer le déterminant d'ordre $n \geq 2$: $D_n(a, b) = \begin{vmatrix} a & b & \dots & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}.$

Solution

4 4ème solution : une astuce pas à retenir

On introduit le déterminant d'ordre n : $\Delta_{a,b,c}(X) = \begin{vmatrix} a+X & & & & \\ & a+X & & & c+X \\ & & \ddots & & \\ b+X & & & \ddots & \\ & & & & a+X \end{vmatrix}.$

En soustrayant la 1ère ligne à toutes les autres puis en développant selon la 1ère ligne, il est facile de voir que $\Delta_{a,b,c}(X)$ est un polynôme en X de degré ≤ 1 .

Donc il existe α, β tels que $\Delta_{a,b,c}(X) = \alpha X + \beta$; on connaît $\Delta_{a,b,c}(-b) = (a-b)^n$ et $\Delta_{a,b,c}(-c) = (a-c)^n$ donc un calcul rapide donne, pour $b \neq c$:

$$\alpha = \frac{(a-c)^n - (a-b)^n}{b-c} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}.$$

On a ensuite, en utilisant la continuité du déterminant par rapport à ses coefficients :

$$D_n = \Delta_{a,b,b}(0) = \lim_{c \rightarrow b} \Delta_{a,b,c}(0) = \lim_{c \rightarrow b} \frac{c(a-b)^n - b(a-c)^n}{c-b}.$$

Cette limite n'est autre que la dérivée en b de la fonction $c \mapsto c(a-b)^n - b(a-c)^n$; après calcul, on retrouve le résultat précédent.

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des

éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

❶ 1ère façon : en faisant les opérations élémentaires $C_i \leftarrow C_i - a_1 C_{i-1}$ pour i variant de n à 2 on obtient :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1 a_2 & \dots & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n^2 - a_1 a_n & \dots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

❶ 1ère façon : en faisant les opérations élémentaires $C_i \leftarrow C_i - a_1 C_{i-1}$ pour i variant de n à 2 on obtient :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1 a_2 & \dots & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n^2 - a_1 a_n & \dots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$\text{soit : } V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{j=2}^n (a_j - a_1) V(a_2, \dots, a_n),$$

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

❶ 1ère façon : en faisant les opérations élémentaires $C_i \leftarrow C_i - a_1 C_{i-1}$ pour i variant de n à 2 on obtient :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1 a_2 & \dots & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n^2 - a_1 a_n & \dots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

soit : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{j=2}^n (a_j - a_1) V(a_2, \dots, a_n)$, et il ne reste plus qu'à faire une récurrence sur $n \geq 2$

$$\text{jusqu'à } V(a_{n-1}, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_{n-1} \\ 1 & a_n \end{vmatrix} = a_n - a_{n-1}.$$

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des

éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

② 2ème façon :

En considérant $V(a_1, \dots, a_n)$ comme une fonction en a_n , on voit, en développant (fictivement) le déterminant par rapport à la dernière ligne, qu'il s'agit d'un polynôme en a_n , de degré $\leq n - 1$ et de coefficient dominant $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des

éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

② 2ème façon :

En considérant $V(a_1, \dots, a_n)$ comme une fonction en a_n , on voit, en développant (fictivement) le déterminant par rapport à la dernière ligne, qu'il s'agit d'un polynôme en a_n , de degré $\leq n - 1$ et de coefficient dominant $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.

Or ce polynôme est nul dès que $a_n = a_i$ pour $i \in \llbracket 1; n - 1 \rrbracket$ (car la matrice de Vandermonde a alors 2 lignes égales), donc les a_i ($1 \leq i \leq n - 1$) sont racines de $V(a_1, \dots, a_n)$ considéré comme polynôme en a_n .

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

2ème façon :

En considérant $V(a_1, \dots, a_n)$ comme une fonction en a_n , on voit, en développant (fictivement) le déterminant par rapport à la dernière ligne, qu'il s'agit d'un polynôme en a_n , de degré $\leq n-1$ et de coefficient dominant $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.

Or ce polynôme est nul dès que $a_n = a_i$ pour $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ (car la matrice de Vandermonde a alors 2 lignes égales), donc les a_i ($1 \leq i \leq n-1$) sont racines de $V(a_1, \dots, a_n)$ considéré comme polynôme en a_n .

Si l'on suppose les a_i distincts, on a ainsi obtenu $n-1$ racines distinctes d'un polynôme de degré $\leq n-1$ donc, par factorisation de ce polynôme :

$$V(a_1, \dots, a_n) = V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)$$

Exemple 3 : déterminant de VanderMonde

Il s'agit du déterminant (d'ordre $n \geq 2$) : $V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$, où les a_i sont des éléments de $\mathbb{K}$. Nous allons montrer que :

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Solution

2ème façon :

En considérant $V(a_1, \dots, a_n)$ comme une fonction en a_n , on voit, en développant (fictivement) le déterminant par rapport à la dernière ligne, qu'il s'agit d'un polynôme en a_n , de degré $\leq n-1$ et de coefficient dominant $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.

Or ce polynôme est nul dès que $a_n = a_i$ pour $i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ (car la matrice de Vandermonde a alors 2 lignes égales), donc les a_i ($1 \leq i \leq n-1$) sont racines de $V(a_1, \dots, a_n)$ considéré comme polynôme en a_n .

Si l'on suppose les a_i distincts, on a ainsi obtenu $n-1$ racines distinctes d'un polynôme de degré $\leq n-1$ donc, par factorisation de ce polynôme :

$$V(a_1, \dots, a_n) = V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)$$

et là encore on conclut par récurrence (pour être complet, il faut ajouter que la formule reste vraie lorsque les a_i ne sont pas distincts, car alors le déterminant est nul).

Lien avec les polynômes d'interpolation de Lagrange

Lien avec les polynômes d'interpolation de Lagrange

Étant donnés $n + 1$ scalaires **deux à deux distincts** $a_0, a_1, \dots, a_n$ et $n + 1$ scalaires (non nécessairement distincts) $b_0, b_1, \dots, b_n$, on sait qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(a_i) = b_i$ pour tout i .

Lien avec les polynômes d'interpolation de Lagrange

Étant donnés $n + 1$ scalaires **deux à deux distincts** $a_0, a_1, \dots, a_n$ et $n + 1$ scalaires (non nécessairement distincts) $b_0, b_1, \dots, b_n$, on sait qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(a_i) = b_i$ pour tout i .

Si l'on écrit ce polynôme dans la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$, sous la forme

$$P = \sum_{j=0}^n \lambda_j X^j,$$

déterminer P revient à résoudre le système de $n + 1$ équations à $n + 1$ inconnues (les λ_j) suivant :

$$\forall i \in \llbracket 0; n+1 \rrbracket, \sum_{j=0}^n \lambda_j a_i^j = b_i.$$

Lien avec les polynômes d'interpolation de Lagrange

Étant donnés $n + 1$ scalaires **deux à deux distincts** $a_0, a_1, \dots, a_n$ et $n + 1$ scalaires (non nécessairement distincts) $b_0, b_1, \dots, b_n$, on sait qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(a_i) = b_i$ pour tout i . Si l'on écrit ce polynôme dans la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$, sous la forme

$$P = \sum_{j=0}^n \lambda_j X^j,$$

déterminer P revient à résoudre le système de $n + 1$ équations à $n + 1$ inconnues (les λ_j) suivant :

$$\forall i \in \llbracket 0; n+1 \rrbracket, \sum_{j=0}^n \lambda_j a_i^j = b_i.$$

Or la matrice de ce système n'est autre que la matrice de Vandermonde $V(a_0, a_1, \dots, a_n)$; puisque cette matrice est inversible, le système possède une et une seule solution, ce qui redémontre l'existence et l'unicité du polynôme P .

Exercice

Déterminer l'unique polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que :

$$P(0) = -1 \quad , \quad P(2) = 1 \quad , \quad P(-2) = 1 \quad \text{et} \quad P(-1) = 2 .$$

Exercice

Déterminer l'unique polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que :

$$P(0) = -1 \quad , \quad P(2) = 1 \quad , \quad P(-2) = 1 \quad \text{et} \quad P(-1) = 2.$$

Solution

lère façon (déjà vue) :

On applique bêtement les formules vues dans le chapitre 2 : on écrit les polynômes d'interpolation de Lagrange élémentaires pour les points $a_0 = 0$, $a_1 = 2$, $a_2 = -2$ et $a_3 = -1$:

$$L_0 = \frac{(X-2)(X+2)(X+1)}{(-2) \times 2 \times 1} = -\frac{1}{4}X^3 - \frac{1}{4}X^2 + X + 1$$

$$L_1 = \frac{X(X+2)(X+1)}{2 \times 4 \times 3} = \frac{1}{24}X^3 + \frac{1}{8}X^2 + \frac{1}{12}X$$

$$L_2 = \frac{X(X-2)(X+1)}{(-2) \times [-4] \times (-1)} = -\frac{1}{8}X^3 + \frac{1}{8}X^2 + \frac{1}{4}X$$

$$L_3 = \frac{X(X-2)(X+2)}{(-1) \times (-3) \times 1} = \frac{1}{3}X^3 - \frac{4}{3}X$$

$$\text{Donc } P = -L_0 + L_1 + L_2 + 2L_3 = \frac{5}{6}X^3 + \frac{1}{2}X^2 - \frac{10}{3}X - 1.$$

Exercice

Déterminer l'unique polynôme P de degré inférieur ou égal à 3 tel que :

$$P(0) = -1 \quad , \quad P(2) = 1 \quad , \quad P(-2) = 1 \quad \text{et} \quad P(-1) = 2 .$$

Solution (suite)

2ème façon, résolution d'un système

On écrit le polynôme cherché sous la forme $P = x + yX + zX^2 + tX^3$. Les quatre égalités données sont équivalentes au système :

$$\begin{cases} x = -1 \\ x + 2y + 4z + 8t = 1 \\ x - 2y + 4z - 8t = 1 \\ x - y + z - t = 2 \end{cases}$$

qui est ici très facile à résoudre.

ORIENTATION D'UN $\mathbb{R}$ -ESPACE VECTORIEL

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 5

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement **deux** classes d'équivalence.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 5

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement **deux** classes d'équivalence.

Démonstration

- ❶ • La réflexivité est évidente : on a $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}$ pour toute base $\mathcal{B}$ puisque $P = I_n$ dans ce cas.
- La relation est symétrique : si $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}'$ alors $\mathcal{B}' \mathfrak{R} \mathcal{B}$ puisque $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \right)^{-1}$.
- La relation est transitive : si $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}' \mathfrak{R} \mathcal{B}''$ alors $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}''$ puisque $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''}$.

Donc $\mathfrak{R}$ est bien une relation d'équivalence.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 5

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement **deux** classes d'équivalence.

Démonstration

- ①
 - La réflexivité est évidente : on a $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}$ pour toute base $\mathcal{B}$ puisque $P = I_n$ dans ce cas.
 - La relation est symétrique : si $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}'$ alors $\mathcal{B}' \mathfrak{R} \mathcal{B}$ puisque $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \right)^{-1}$.
 - La relation est transitive : si $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}' \mathfrak{R} \mathcal{B}''$ alors $\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}''$ puisque $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''}$.

Donc $\mathfrak{R}$ est bien une relation d'équivalence.

- ② Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base, $\mathcal{B}$ est en relation avec elle-même mais pas avec $\mathcal{B}' = (-e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Donc il y a au moins 2 classes d'équivalence. Et si $\mathcal{B}''$ est une autre base, si elle n'est pas en relation avec $\mathcal{B}$ elle est forcément en relation avec $\mathcal{B}'$ (car $P_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} \times P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$).

Il n'y a donc que ces deux classes d'équivalence.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 5

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \mathfrak{R} \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement **deux** classes d'équivalence.

Définition 5

Orienter l'espace vectoriel E , c'est choisir une des deux classes d'équivalence, que l'on appelle classe des bases directes, l'autre étant alors appelée classe des bases indirectes. (il n'y a que deux orientations possibles).

FIN DU CHAPITRE V